

درس الفصل التاسع

الهياكل

تجميع معطيات مختلفة الأنواع: struct وtypedef

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أن:

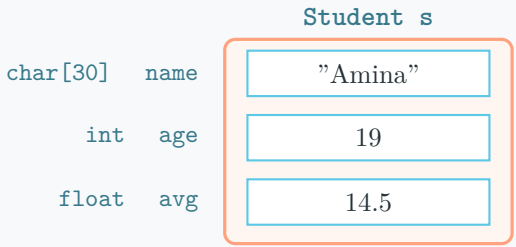
- تعرّف هيكلًا بـ`struct` وتصل إلى حقوله.
- تستعمل جدولًا من الهياكل.
- تمرر هيكلًا إلى دالة وتعيده منها.

الهيكل

تعريف

الهيكل (struct): نوع جديد يجمع عدة **حقول** قد تكون من أنواع مختلفة، تحت اسم واحد.

لماذا الهياكل؟



معلومات الطالب مختلفة الأنواع، لكنها تبقى معًا في متغير واحد.

تعريف هيكل

```c
struct Student {
    char name[30];
    int age;
    float avg;
};                    /* do not forget ; */
```

نعرّف الهيكل خارج `main`، عادة في بداية البرنامج.

التصريح والوصول إلى الحقول

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Student {
    char name[30];
    int age;
    float avg;
};

int main(void) {
    struct Student s;
    strcpy(s.name, "Amina");
    s.age = 19;
    s.avg = 14.5;
    printf("%s, %d, %.2f\n", s.name, s.age, s.avg);
    return 0;
}
```

نصل إلى الحقل بالنقطة: `s.age`.

```
Amina, 19, 14.50
```

التهيئة عند التصريح

```c
struct Student s1 = {"Amina", 19, 14.5};
struct Student s2 = {"Yacine", 20, 12.75};
s2 = s1;              /* copy all fields */
```

يمكن نسخ هيكل كاملًا بالتعيين، لكن لا يمكن مقارنته بـ==.

تبسيط الإسم بـtypedef

```c
typedef struct { float x; float y; } Point;

Point a = {2.5, 4};    /* no "struct" needed */
```

typedef تعطي اسمًا قصيرًا للنوع الجديد.

قراءة حقول هيكل

```c
Point p;
printf("x y: ");
scanf("%f %f", &p.x, &p.y);
```

نضع & قبل الحقل، كما نفعل مع أي متغير.

جدول من الهياكل

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char name[20]; float avg; } Student;

int main(void) {
    Student c[3] = {{"Amina", 14.5},
                    {"Yacine", 11.25},
                    {"Sara", 16}};
    int i;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        printf("%-7s %5.2f\n", c[i].name, c[i].avg);
    return 0;
}
```

c[i].avg: حقل avg للعنصر i.

```
Amina   14.50
Yacine  11.25
Sara    16.00
```

هيكل كمعامل لدالة

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { float x, y; } Point;

void show(Point p) {
    printf("(%.1f, %.1f)\n", p.x, p.y);
}

int main(void) {
    Point a = {2, 3.5};
    show(a);
    return 0;
}
```

الهيكل يُمرَّر بالقيمة: الدالة تعمل على نسخة.

```
(2.0, 3.5)
```

دالة تعيد هيكلًا

نعيد عدة قيم مرة واحدة داخل هيكل.

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { float x, y; } Point;

Point middle(Point a, Point b) {
    Point m;
    m.x = (a.x + b.x) / 2;
    m.y = (a.y + b.y) / 2;
    return m;
}

int main(void) {
    Point a = {0, 0}, b = {4, 6};
    Point m = middle(a, b);
    printf("Middle = (%.1f, %.1f)\n", m.x, m.y);
    return 0;
}
```

```
Middle = (2.0, 3.0)
```

هيكل داخل هيكل

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { int d, m, y; } Date;

typedef struct { char name[20]; Date birth; } Person;

int main(void) {
    Person p = {"Karim", {12, 3, 2006}};
    printf("%s: %02d/%02d/%d\n", p.name,
           p.birth.d, p.birth.m, p.birth.y);
    return 0;
}
```

نستعمل نقطتين: `p.birth.y`.

```
Karim: 12/03/2006
```

أفضل طالب

نحفظ فهرس الأفضل، ونقارن حقل `avg`.

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char name[20]; float avg; } Student;

int main(void) {
    Student c[4] = {{"Amina", 14.5}, {"Yacine", 11.25},
                    {"Sara", 16}, {"Nadir", 15.75}};
    int i, b = 0;
    for (i = 1; i < 4; i++)
        if (c[i].avg > c[b].avg)
            b = i;
    printf("Best: %s (%.2f)\n", c[b].name, c[b].avg);
    return 0;
}
```

```
Best: Sara (16.00)
```

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، النقل، التجارة الإلكترونية، ألعاب الفيديو، الهواتف الذكية، الملاحة GPS، التعليم الإلكتروني، البيئة.

المثال الأول: الصحة

حرارة المرضى: نعرض المرضى الذين لديهم حمى (أكثر من 38).

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char name[20]; float temp; } Patient;

int main(void) {
    Patient p[4] = {{"Amina", 37.2}, {"Omar", 38.9},
                    {"Lina", 39.4}, {"Said", 36.8}};
    int i;
    for (i = 0; i < 4; i++)
        if (p[i].temp > 38)
            printf("Fever: %s (%.1f)\n", p[i].name, p[i].temp);
    return 0;
}
```

```
Fever: Omar (38.9)
Fever: Lina (39.4)
```

المثال الثاني: الرياضة

هداف الفريق: نبحث عن اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف.

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char name[20]; int goals; } Player;

int main(void) {
    Player t[4] = {{"Mahrez", 12}, {"Slimani", 15},
                   {"Bounedjah", 18}, {"Amoura", 9}};
    int i, b = 0;
    for (i = 1; i < 4; i++)
        if (t[i].goals > t[b].goals)
            b = i;
    printf("Top scorer: %s\n", t[b].name);
    printf("Goals: %d\n", t[b].goals);
    return 0;
}
```

```
Top scorer: Bounedjah
Goals: 18
```

المثال الثالث: الطقس

محطات الرصد: نحسب الفرق بين الحرارة العظمى والصغرى في كل مدينة.

```
Algiers      11.0
Tamanrasset  20.0
Setif        18.0
```

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char city[15]; float tmin, tmax; } Station;

int main(void) {
    Station s[3] = {{"Algiers", 18, 29},
                    {"Tamanrasset", 21, 41},
                    {"Setif", 9, 27}};
    int i;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        printf("%-12s %4.1f\n", s[i].city,
               s[i].tmax - s[i].tmin);
    return 0;
}
```

المثال الرابع: النقل

وقت وصول الرحلة: دالة تحسب وقت الوصول من وقت الإقلاع والمدة.

```
Arrival: 01:15
```

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { int h, m; } Time;

Time arrival(Time dep, int minutes) {
    Time a;
    int total = dep.h * 60 + dep.m + minutes;
    a.h = (total / 60) % 24;
    a.m = total % 60;
    return a;
}

int main(void) {
    Time dep = {22, 45};
    Time a = arrival(dep, 150);    /* 2h30 */
    printf("Arrival: %02d:%02d\n", a.h, a.m);
    return 0;
}
```

المثال الخامس: التجارة الإلكترونية

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char n[10]; float price; int qty; } Item;

int main(void) {
    Item p[4] = {{"Laptop", 89000, 4},
                 {"Mouse", 1500, 40},
                 {"Screen", 32000, 2},
                 {"Cable", 600, 75}};
    int i;
    float value = 0;
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        value += p[i].price * p[i].qty;
        if (p[i].qty < 5)
            printf("Low stock: %s\n", p[i].n);
    }
    printf("Stock value = %.0f DA\n", value);
    return 0;
}
```

إدارة المخزون: نحسب قيمة المخزون وننبه للمنتجات التي قاربت النفاد.

```
Low stock: Laptop
Low stock: Screen
Stock value = 525000 DA
```

المثال السادس: ألعاب الفيديو

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char name[20]; int hp, attack; } Hero;

Hero hit(Hero target, Hero from) {
    target.hp -= from.attack;
    return target;
}
int main(void) {
    Hero a = {"Knight", 100, 25};
    Hero b = {"Dragon", 60, 40};
    b = hit(b, a);
    a = hit(a, b);
    b = hit(b, a);
    printf("%s: %d HP\n", a.name, a.hp);
    printf("%s: %d HP\n", b.name, b.hp);
    return 0;
}
```

جولة قتال: دالة تعدّل نقاط حياة الشخصية بعد الهجوم وتعيدها.

```
Knight: 60 HP
Dragon: 10 HP
```

المثال السابع: الهواتف الذكية

أفضل تطبيق: نبحث عن التطبيق صاحب أعلى تقييم، ونحسب معدل التقييمات.

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char name[15]; float rating; } App;

int main(void) {
    App a[4] = {{"Maps", 4.3}, {"Notes", 4.8},
                {"Camera", 4.1}, {"Health", 4.6}};
    int i, b = 0;
    float sum = 0;
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        sum += a[i].rating;
        if (a[i].rating > a[b].rating)
            b = i;
    }
    printf("Best: %s (%.1f)\n", a[b].name, a[b].rating);
    printf("Average: %.2f\n", sum / 4);
    return 0;
}
```

```
Best: Notes (4.8)
Average: 4.45
```

المثال الثامن: الملاحة GPS

المسافة بين مدينتين: كل مدينة هيكل فيه إحداثيات، ودالة تحسب المسافة.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

typedef struct { char name[15]; float x, y; } City;

float dist(City a, City b) {
    float dx = a.x - b.x, dy = a.y - b.y;
    return sqrt(dx * dx + dy * dy);
}

int main(void) {
    City c1 = {"Boumerdes", 50, 10};
    City c2 = {"Tizi Ouzou", 95, 0};
    printf("%s -> %s\n", c1.name, c2.name);
    printf("%.1f km\n", dist(c1, c2));
    return 0;
}
```

```
Boumerdes -> Tizi Ouzou
46.1 km
```

المثال التاسع: التعليم الإلكتروني

تقدّم الدروس: نحسب نسبة إنجاز كل دورة على منصة تعليمية.

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char title[15]; int total, done; } Course;

int main(void) {
    Course c[3] = {{"Algorithms", 24, 18},
                   {"Python", 30, 30},
                   {"Databases", 20, 5}};
    int i;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        printf("%-11s %3.0f %%\n", c[i].title,
               c[i].done * 100.0 / c[i].total);
    return 0;
}
```

```
Algorithms   75 %
Python      100 %
Databases    25 %
```

المثال العاشر: البيئة

```c
#include <stdio.h>

typedef struct { char model[10]; int km; float co2; } Car;
/* co2 in kg per km */

int main(void) {
    Car f[3] = {{"Diesel", 30000, 0.15},
                {"Hybrid", 25000, 0.09},
                {"Electric", 28000, 0.02}};
    int i;
    float total = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        total += f[i].km * f[i].co2;
    printf("Fleet CO2 = %.0f kg/year\n", total);
    return 0;
}
```

انبعاثات الأسطول: مجموع انبعاثات سيارات شركة خلال سنة.

```
Fleet CO2 = 7310 kg/year
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- نسيان الفاصلة المنقوطة بعد `}` في تعريف الهيكل.
- مقارنة هيكلين بـ`==`: نقارن الحقول واحدًا واحدًا.
- `s.name = Ali`: نستعمل `strcpy` للحقل من نوع سلسلة.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- الهيكل يجمع حقولًا مختلفة الأنواع في متغير واحد.
- نصل إلى الحقل بالنقطة `s.field`، و`typedef` تبسط الاسم.
- يمكن إنشاء جداول من الهياكل، وتمريرها إلى الدوال وإعادتها منها.